

[Nombre del proyecto]
(DAS) Documento Arquitectura de Software
Versión 1.0

Identificación de Documento

Identificación	
Proyecto	"El mirador" – Soluciones MSV
Versión	0.4
Documento mantenido por	Drive - Windows
Fecha de última revisión	10-04-2026
Fecha de próxima revisión	13-04-2026
Documento aprobado por	
Fecha de última aprobación	

Historia de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
07-04-2026	0.1	Inicio del Informe pequeñas anotaciones	Vicente – Sebastian _ Marcel
08-04-2026	0.2	Escritura del punto 1.6	Vicente – Sebastian _ Marcel
09-04-2026	0.3	Escritura de todo el punto 2	Vicente – Sebastian _ Marcel
10-04-2026	0.4	Correcciones Menores	Vicente

Tabla de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. CONTEXTO DEL PROBLEMA	4
1.2. PROPÓSITO	4
1.3. ÁMBITO	4
1.4. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES	4
1.5. RESUMEN EJECUTIVO	4
1.6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA	4
2. VISIÓN DEL SISTEMA	4
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	4
2.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA	4
2.3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	4
2.4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	5
2.5. SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS	5
3. ESTILOS Y PATRONES ARQUITECTÓNICOS	5
3.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTILO SEGÚN EL CONTEXTO DEL SISTEMA	5
4. MODELO 4 +1 Y VISTAS ARQUITECTÓNICAS	5
4.1. VISTA DE ESCENARIO	5
4.1.1. <i>Propósito</i>	5
4.1.2. <i>Actores</i>	5
4.1.3. <i>Diagrama general de casos de uso</i>	5
4.1.4. <i>Diagrama de casos de uso específicos</i>	5
4.1.6. <i>Especificación de casos de uso</i>	5
4.2. VISTA LÓGICA	6
4.2.1. <i>Propósito</i>	6
4.2.2. <i>Diagrama de clases</i>	6
4.2.3. <i>Descripción diagrama de clases</i>	6
4.3. VISTA DE IMPLEMENTACIÓN/DESARROLLO	7
4.3.1. <i>Propósito</i>	7
4.3.2. <i>Diagrama de componente</i>	7
4.3.3. <i>Descripción diagrama de componente</i>	7
4.3.4. <i>Diagrama de paquete</i>	7
4.3.5. <i>Descripción diagrama de paquete</i>	7
4.4. VISTA DE PROCESOS	7
4.4.1. <i>PROPÓSITO</i>	7
4.4.2. <i>DIAGRAMA DE ACTIVIDAD</i>	7
4.4.3. <i>DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE ACTIVIDAD</i>	7
4.5. VISTA FÍSICA	7
4.5.1. <i>Propósito</i>	7
4.5.2. <i>Diagrama de despliegue</i>	7
4.5.3. <i>Descripción diagrama de despliegue</i>	7
5. REQUISITOS DE CALIDAD	7

5.1. PROPÓSITO	7
5.3. <i>Reglas y criterios de evaluación de calidad</i>	7
6. PRINCIPIOS DE DISEÑO APLICADOS	8
6.1. <i>Propósito</i>	8
6.2. PRINCIPIOS DE DISEÑO (POR EJEMPLO: ABSTRACCIÓN, ACOPLAMIENTO, COHESIÓN, ENCAPSULAMIENTO, MODULARIDAD)	8
7. PROTOTIPO	8
7.1. PROPÓSITO	8
7.2. MOCKUPS (IMÁGENES CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN)	8
7.3. JUSTIFICAR HERRAMIENTAS DE PROTOTIPADO	8
8. EVALUACIÓN DE CALIDAD HEURÍSTICA DE NIELSEN	8
8.1. PROPÓSITO	8
8.2. LISTA DE VERIFICACIÓN	8
8.3. ANÁLISIS Y MÉTRICAS DE RESULTADOS	8
9. CONTROL DE VERSIONES	8
9.1. PROPÓSITO	8
9.2. CONTROL DE VERSIÓN UTILIZADO (JUSTIFICAR EL TIPO DE CONTROL DE VERSIÓN UTILIZAD (FECHA, SEMÁNTICA O SECUENCIAL)	8
9.3. JUSTIFICAR HERRAMIENTAS DE VERSIONAMIENTO	8
7. CONCLUSIONES	8
8. BIBLIOGRAFÍA	8
9. ANEXOS	8
9.1. CARTA GANTT	8

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto del Problema

El edificio "El Mirador" es una estructura con 160 departamentos situado en el centro de la ciudad. Su ubicación estratégica conlleva una alta demanda de servicios y una gestión logística compleja, la cual se ve dificultada por una población mixta de residentes: un 60% de propietarios y un 40% de arrendatarios. Donde actualmente, la administración enfrenta una crisis operativa debido a los siguientes factores:

- Insuficiencia de Personal: El edificio solo cuenta con 3 encargados de mantenimiento y 2 conserjes.
- Gestión de Gastos Ineficiente: El sistema actual para administrar pagos de servicios básicos (agua, luz, gas) y remuneraciones depende de procesos manuales y carece de automatización.
- Alta Morosidad y Falta de Control: Muchos residentes no pagan sus cuotas a tiempo, y el edificio no posee una herramienta eficaz para identificar a los deudores.
- Quiebre de la Confianza: Existe una falta crítica de transparencia y comunicación deficiente por parte de la administración. Al no haber claridad sobre el uso de los fondos, se ha generado un clima de tensión.

1.2. Propósito

El propósito de este documento es definir las especificaciones de software para la creación de una solución tecnológica que automatice la gestión de gastos comunes del edificio "El Mirador". El sistema busca erradicar la ineficiencia de los procesos manuales, reducir la morosidad y asegurar que la administración cuente con liquidez para las mantenciones esenciales. El documento está dirigido al equipo de desarrollo y a la administración del edificio para garantizar la transparencia.

1.3. Ámbito

Alcance del Sistema (Lo que el sistema hará y lo que no hará)

Lo que el sistema hará:

- **Gestión de Residentes:** El sistema registrará y administrará los datos de todos los habitantes e involucrados (propietarios, arrendatarios y personal), incluyendo nombre, departamento, tipo de residencia y contactos de emergencia.
- **Gestión de Pagos:** El software controlará los pagos de gastos comunes, gastos extraordinarios y otros servicios. Esto contempla el registro de pagos, la generación de recibos, el envío de recordatorios y la gestión y control de morosidades.
- **Gestión de Solicitudes y Quejas:** Se implementará un módulo para que los residentes puedan enviar y gestionar requerimientos de mantenimiento, reparaciones, servicios generales y quejas.
- **Generación de Consultas e Informes:** El sistema contará con la capacidad de generar reportes detallados sobre la información de residentes, instalaciones, personal, historial de pagos y estado de morosidades.

Lo que el sistema no hará:

- No realizará el pago físico o procesamiento bancario directo de transacciones (el pago será por redirección a páginas bancarias y el dinero no pasará directamente por la aplicación).
- No ejecutará físicamente las labores de mantenimiento ni reparaciones técnicas en el edificio.
- No reemplaza las funciones de seguridad física desempeñadas por los conserjes.

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

ACRÓNIMO	DESCRIPCIÓN
<i>Residente</i>	Persona que habita en un departamento del edificio "El Mirador", abarcando tanto a propietarios como a arrendatarios.
<i>Propietario</i>	Dueño legal de uno o más departamentos dentro del edificio.
<i>Arrendatario</i>	Persona que ocupa un departamento bajo un régimen de arriendo, sin ser el dueño legal del inmueble.
<i>Gastos Comunes</i>	Cuota monetaria, generalmente mensual, que agrupa los costos de operación, mantenimiento y administración del edificio (como agua, luz, mantención de ascensores y remuneraciones del personal).

<i>Gastos Extraordinarios</i>	Cobros adicionales a los gastos comunes regulares, destinados a cubrir imprevistos, reparaciones mayores o servicios especiales prestados por el edificio.
<i>Morosidad / Residente Moroso</i>	Estado financiero en el que se encuentra un residente que no ha pagado sus cuotas de gastos comunes en los plazos establecidos.
<i>Personal / Equipo de Administración</i>	Grupo de trabajadores del edificio, que en este caso incluye a las personas encargadas de la mantención y a los conserjes.
<i>GC</i>	Gastos Comunes.
<i>GE</i>	Gastos Extraordinarios.
<i>Admin</i>	Administración del edificio.
<i>RF / RNF</i>	Requerimiento Funcional - Requerimiento No Funcional.

1.5. Resumen ejecutivo

El presente documento detalla los requerimientos para el desarrollo de "Soluciones MSV" una solución tecnológica diseñada para mitigar las deficiencias administrativas del edificio "El Mirador". Actualmente, la gestión manual de gastos comunes para 160 departamentos ha derivado en una alta morosidad, falta de liquidez y desconfianza en la comunidad. El sistema propuesto automatizará el ciclo de facturación, optimizará la comunicación entre administración y residentes (propietarios y arrendatarios), y garantizará la transparencia financiera mediante reportes en tiempo real. Con la implementación de Soluciones MSV, se espera una reducción significativa de la morosidad y una mejora en la seguridad operativa del edificio al asegurar fondos para mantenciones críticas.

1.6. Arquitectura del sistema

Vista de Escenarios (Casos de Uso)

Esta vista define el comportamiento del sistema desde la perspectiva de los usuarios finales.

- **Residentes (Propietarios y Arrendatarios):** Interactúan con el sistema para consultar su historial, realizar el pago de Gastos Comunes y Extraordinarios, generar solicitudes de mantenimiento o quejas, y recibir notificaciones de llegada de paquetería.
- **Administrador:** Utiliza el sistema para gestionar la cobranza, generar reportes de morosidad, gestionar el pago a funcionarios del edificio y supervisar los contactos con proveedores para la compra de insumos.
- **Conserjería:** Accede al sistema principalmente para registrar y notificar la llegada de correo y paquetería a los departamentos correspondientes y además para acceder al sistema de registro de visitas.
- **Personal de Mantención:** Interactúa para revisar solicitudes de reparación y gestionar los requerimientos de compras de insumos para sus labores.

Vista Lógica

Describe la organización interna del software en módulos funcionales que dan soporte a los requerimientos del negocio.

- **Módulo de Autenticación y Seguridad:** Gestión de credenciales, roles y permisos (Administrador, Conserje, Residente, Mantención).
- **Módulo de Gestión Financiera:** Encargado del cálculo, registro y control de pagos de gastos comunes, gastos atrasados y gestión del pago a funcionarios.
- **Módulo de Residentes e Instalaciones:** Mantenimiento del directorio de propietarios, arrendatarios y la asignación de los 160 departamentos.
- **Módulo de Operaciones Diarias:** Submódulos para la gestión de solicitudes, reclamos, control de paquetería y gestión de compras de insumos a proveedores.

Vista de Desarrollo (Implementación)

Define la estructura del software desde la perspectiva de la ingeniería y la programación.

- **Patrón de Arquitectura:** Se utilizará un patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) apoyado en una arquitectura Cliente-Servidor.
- **Frontend (Capa de Presentación):** Interfaz de usuario web responsiva, accesible tanto desde computadores de escritorio (para la oficina de administración y conserjería) como desde dispositivos móviles (para la comodidad de los residentes).
- **Backend (Capa de Lógica de Negocio):** Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) que procesará las reglas de negocio, como el cálculo automático de multas por morosidad.
- **Base de Datos:** Se empleará un motor de base de datos relacional para garantizar la integridad transaccional, dado que el sistema manejará información financiera crítica e historial de pagos.

Vista de Proceso

Describe el comportamiento dinámico del sistema, el flujo de la información y el manejo de la concurrencia:

- **Concurrencia de Pagos:** El sistema estará preparado para manejar múltiples sesiones simultáneas, especialmente durante los primeros días del mes, cuando el volumen de residentes consultando y registrando pagos aumenta significativamente.
- **Sistema de Notificaciones:** Procesos automáticos encargados de disparar alertas (ej. correos electrónicos o notificaciones push) cuando un conserje registra un paquete o cuando se acerca la fecha de vencimiento de un gasto común.

Vista Física (Despliegue)

Muestra cómo se distribuirá el software en el hardware y la infraestructura tecnológica:

- **Infraestructura Cloud:** El sistema (Servidor de Aplicaciones y Servidor de Base de Datos) estará alojado en la nube (Cloud Computing) para garantizar una disponibilidad del 24/7 y facilitar las copias de seguridad automáticas sin requerir servidores físicos dentro del edificio.
- **Nodos de Acceso:** * **Conserjería y Administración:** Computadores de escritorio conectados a la red mediante navegadores web estándar.
 - **Residentes y Personal de Mantención:** Acceso a través de navegadores web en smartphones o computadores personales desde cualquier ubicación con conexión a internet.

2. VISIÓN DEL SISTEMA

2.1. Descripción general del sistema

El sistema a desarrollar es una plataforma integral diseñada para centralizar y automatizar la gestión financiera y operativa del edificio "El Mirador" (160 departamentos). Su objetivo principal es reemplazar los procesos manuales ineficientes, conectando en un solo entorno digital a la administración, conserjería, personal de mantención y residentes (propietarios y arrendatarios).

A grandes rasgos, el software gestionará cuatro áreas clave:

- **Área Financiera:** Automatización del cobro y registro de gastos comunes, extraordinarios, morosidad y multas, además de facilitar la gestión del pago de sueldos a los funcionarios.
- **Comunidad:** Mantenimiento de un directorio digital actualizado con la información de todos los habitantes y la asignación de cada departamento.
- **Mantención y Operaciones:** Canalización de solicitudes de reparación y quejas por parte de los residentes, junto con un módulo para gestionar proveedores y compra de insumos.
- **Conserjería:** Registro de correspondencia y paquetería, con envío de notificaciones automáticas a los residentes.

2.2. Objetivos del sistema

Desarrollar un sistema centralizado que automatice la gestión financiera y operativa del edificio "El Mirador", con el fin de reducir la morosidad, transparentar los recursos y optimizar la comunicación entre la administración, el personal y los residentes.

Objetivos Específicos:

1. **Automatizar el cobro** de gastos comunes, extraordinarios y multas para disminuir la morosidad.
2. **Centralizar el directorio** digital de propietarios y arrendatarios con la asignación de sus respectivos departamentos.
3. **Agilizar los procesos administrativos**, como el pago de remuneraciones a funcionarios y la compra de insumos a proveedores.
4. **Controlar la paquetería** en conserjería, enviando notificaciones automáticas a los residentes al recibir correspondencia.
5. **Canalizar solicitudes y quejas** de los residentes mediante un módulo digital, ordenado y trazable.
6. **Generar reportes** financieros y de gestión en tiempo real para la toma de decisiones.

2.3. Requerimientos funcionales

[R-N°]	[Nombre del Requerimiento]
RF01	Sistema de Pago de Gastos Comunes MSV
RF02	Sistema de Pago de Gastos Extraordinarios MSV
RF03	Sistema de Pago de Gastos Variados MSV
RF04	Sistema de Pagos de Gastos Atrasados MSV
RF05	Registro de historial de pagos
RF06	Generador de Recibos
RF07	Sistema de recordatorio de Pagos

RF08	Sistema de Gestión de Morosidades
RF09	Registro de todos los residentes (Propietarios y arrendatarios) y funcionarios
RF10	Registro de Turnos
RF11	Registro de Funciones
RF12	Sistema de envío de solicitudes de mantención, reparación y servicios varios
RF13	Registro Histórico de Turnos
RF14	Sistema de recepción de quejas y comentarios
RF15	Sistema de Chat para la respuesta de quejas
RF16	Sistema para la generación de Informes
RF17	Sistema de asignación de tareas
RF18	Sistema para Gestión de Recursos Materiales
RF19	Sistema para el Control de Existencias
RF20	Sistema para la generación de Informes
RF21	Sistema de Gestión de Credenciales y Visitas
RF22	Sistema para el pago de Funcionarios
RF23	Sistema para la compra de insumos
RF24	Sistema para la gestión de correo y paquetería
RF25	Sistema para la actualización de Roles

2.4. Requerimientos no funcionales

RNF01	Compatibilidad de Plataformas
RNF02	Compatibilidad con distintos Bancos
RNF03	Estabilidad del Sistema
RNF04	Actualizaciones en tiempo real
RNF05	Usabilidad Intuitiva

2.5. Supuestos y dependencias

En esta sección se describen los factores externos que deben cumplirse para que el sistema opere según lo planificado.

- **Conectividad de Red:** Se asume que tanto la administración como los residentes cuentan con acceso a internet para interactuar con la plataforma en tiempo real.
- **Carga de Datos Inicial:** El éxito del sistema depende de la correcta migración y registro inicial de los datos de los 160 departamentos, propietarios y arrendatarios.
- **Suministro de Información de Consumos:** El sistema depende de que las empresas de servicios (agua, luz, gas) o el administrador ingresen oportunamente los montos facturados para realizar el cálculo mensual de cuotas.
- **Uso de Dispositivos:** Se asume que los residentes poseen dispositivos electrónicos (smartphones o computadores) compatibles con la solución tecnológica propuesta para recibir notificaciones y reportar solicitudes.
- **Personal Disponible:** La operatividad técnica del sistema depende de que el personal de mantención y conserjes utilicen la herramienta para actualizar el estado de las instalaciones y solicitudes recibidas.

3. ESTILOS Y PATRONES ARQUITECTÓNICOS

3.1. Estilo arquitectónico adoptado (ej. monolítico, microservicios, SOA, capas)

3.2. Justificación del estilo según el contexto del sistema

3.3. Patrones de diseño aplicados (ej. patrón MVC, repositorio, etc.)

4. MODELO 4 +1 Y VISTAS ARQUITECTÓNICAS

4.1. VISTA DE ESCENARIO

4.1.1. Propósito

4.1.2. Actores

4.1.3. Diagrama general de casos de uso

4.1.4. Diagrama de casos de uso específicos

4.1.5. Lista de casos de uso

Código	Nombre	Actores
--------	--------	---------

CU-001-001	Exportar saldos y puntos a vencer	
CU-002-001	Exportar actividades	
CU-002-002	Importar deuda vencida por PDV	
CU-004-001	Generación Archivo PDA Importación	

4.1.6. Especificación de casos de uso

Caso de Uso	[Nombre del Caso de Uso]	Identificador: [Del caso de uso]
Actores	[Listado de los actores que tienen participación en el caso de uso]	
Tipo	[Tipo de caso de uso, primario, secundario, opcional]	
Referencias	[Requerimientos o funcionalidades incluidas en este caso de uso. Casos de uso relacionados.]	
Precondición	[Condiciones sobre el estado del sistema que deben cumplirse para iniciar el caso de uso]	
Postcondición	[Efectos inmediatos que tienen la ejecución del caso de uso sobre el estado del sistema]	
Descripción	[Descripción del caso de uso]	
Resumen	[Resumen de alto nivel del funcionamiento]	

CURSO NORMAL

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
[Nro. de paso]	[Actor ejecutor o especifica si es el sistema o subsistema]	[Descripción del paso actividad ejecutado]
[Se describe el proceso o secuencia de pasos ejecutadas usando frases cortas] [Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los Actores o por el sistema] [Se describe la secuencia de acciones realizadas por los actores y la secuencia de actividades realizada por el sistema como respuesta].		

CURSO ALTERNATIVO

Nro.	Descripción de acciones alternas
[Número o de paso]	[Descripción de la secuencia de acciones alternas para el número de actividad indicado. Debe hacer referencia al número de paso en el curso normal]
[Cada paso descrito en el curso normal, puede tener actividades alternas, según la distribución de escenarios que ocurra en el flujo de procesos, en esta ficha se completa para cada actividad (haciendo referencia a su número) las posibles secuencias alternas]	

4.2. VISTA LÓGICA

4.2.1. Propósito

4.2.2. Diagrama de clases

4.2.3. Descripción diagrama de clases

4.3. VISTA DE IMPLEMENTACIÓN/DESARROLLO

- 4.3.1. Propósito
- 4.3.2. Diagrama de componente
- 4.3.3. Descripción diagrama de componente
- 4.3.4. Diagrama de paquete
- 4.3.5. Descripción diagrama de paquete

4.4. VISTA DE PROCESOS

- 4.4.1. Propósito
- 4.4.2. Diagrama de actividad
- 4.4.3. Descripción diagrama de actividad

4.5. VISTA FÍSICA

- 4.5.1. Propósito
- 4.5.2. Diagrama de despliegue
- 4.5.3. Descripción diagrama de despliegue

5. REQUISITOS DE CALIDAD

5.1. Propósito

5.2. Atributos de calidad (por ejemplo: Usabilidad, Accesibilidad (WCAG), Rendimiento, Mantenibilidad, Seguridad Portabilidad)

ATRIBUTO DE CALIDAD	DESCRIPCION	JUSTIFICACIÓN

5.3. Reglas y criterios de evaluación de calidad

Cómo se medirá el cumplimiento de cada atributo (ej. tiempo de carga < 2 seg, puntuación Nielsen de usabilidad, cumplimiento WCAG nivel AA, etc.).

Herramientas o métodos que se utilizarán(pruebas de carga, pruebas heurísticas, inspecciones, validación con usuarios, etc)

6. PRINCIPIOS DE DISEÑO APLICADOS

6.1. Propósito

6.2. Principios de diseño (por ejemplo: abstracción, acoplamiento, cohesión, encapsulamiento, modularidad)

PRINCIPIO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN EN EL SISTEMA
Cohesión	Cada módulo o clase tiene una única responsabilidad bien definida.	Los servicios están diseñados para realizar tareas específicas y no múltiples funciones

7. PROTOTIPO

7.1. Propósito

7.2. Mockups (imágenes con una breve descripción)

7.3. Justificar herramientas de prototipado

8. EVALUACIÓN DE CALIDAD HEURÍSTICA DE NIELSEN

8.1. Propósito

8.2. Lista de verificación

8.3. Análisis y métricas de resultados

9. CONTROL DE VERSIONES

9.1. Propósito

9.2. Control de versión utilizado (justificar el tipo de control de versión utilizado (fecha, semántica o secuencial)

9.3. Justificar herramientas de versionamiento

7. CONCLUSIONES

8. BIBLIOGRAFÍA

9. ANEXOS

9.1. Carta Gantt